

Guía N° 3 - Tipos de Datos Abstractos (TDAs)

Ej 1.- Dado el TDA "Complex", implementación de los números complejos dado en clase agregarle conjugado de un complejo y producto de dos complejos

Escribir un programa que ingrese dos complejos y mediante un menú elija una o varias de las operaciones.

Ej 2.- Desarrollar el TDA "Circun" que representa el ente geométrico circunferencia, incluir al menos las siguientes operaciones:

- la función SUPERF que dada una circunferencia devuelva su superficie ($\pi \cdot \text{radio}^2$).
- la función PERIM que dada una circunferencia devuelva su perímetro ($2 \cdot \pi \cdot \text{radio}$).
- la función INCLU que indique si una circunferencia está o no incluida en otra

Nota: si $\text{dist}(O_1, O_2) > r_1 - r_2$ entonces la primera está incluida en la segunda,

recordar que $\text{dist}^2(O_1, O_2) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$

Desarrollar un programa que ingrese los datos de una circunferencia y mediante un menú elija una o varias de las operaciones desarrolladas.

Ej 3.- Desarrollar una **agenda de contactos** mediante un TDA. Para cada contacto se almacena *nombre* y *teléfono*. Los contactos deben estar ordenados alfabéticamente. El TDA debe contar con los siguientes operadores: agregar contacto, listar agenda, buscar por nombre (búsqueda lineal).

Se solicitan dos implementaciones: una con arreglos paralelos y otra con arreglo de registros.

Mejorar el operador buscar por nombre, recodiicándolo como búsqueda binaria.